

TARGET

DU 5.0

TOPIC

গুণগত রসায়ন (পর্ব-০৩)



সৈকত আব্দুল্লাহ

Concept-06

কোয়ান্টাম সংখ্যা

↓
 n, l, m, m_s ও s

ইলেকট্রন ঘূর্ণনের দিক $s = \pm \frac{1}{2}$



H.W.

প্রধান QN (n)	সহকারী QN (l)	চৌম্বক QN (m)	অরবিটাল সংখ্যা	স্পিন QN (s)	ইলেকট্রন সংখ্যা
4	0				
	1				
	2				
	3				

কোয়ান্টাম সংখ্যার সাথে কৌণিক ভরবেগের সম্পর্ক

$$\text{কৌণিক ভরবেগ, } mvr = n \times \frac{h}{2\pi}$$

প্রধান কৌণিক ভরবেগ n হলে, কৌণিক ভরবেগ = $n \times \frac{h}{2\pi}$

সহকারী n n l হলে, $n \times \frac{h}{2\pi} = \sqrt{l(l+1)} \times \frac{h}{2\pi}$

চৌম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা m হলে, $n \times \frac{h}{2\pi} = m \times \frac{h}{2\pi}$

spin n s হলে, $n \times \frac{h}{2\pi} = \sqrt{s(s+1)} \times \frac{h}{2\pi}$

উপশক্তিস্তরের নাম	উপশক্তিস্তরের (l)	উপশক্তিস্তরে সর্বাধিক অরবিটাল সংখ্যা ($2l + 1$)	সর্বাধিক ইলেকট্রন সংখ্যা $2(2l + 1)$	ইলেকট্রন এর বিন্যাস
s	0	1	2	s^2
p	1	3	6	p^6
d	2	5	10	d^{10}
f	3	7	14	f^{14}
g	4	9	18	g^{18}

অরবিট (n)

K, L, M, N, O
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
1 2 3 4 5

উপশক্তিস্তর (l)

s p d f
sharp principal diffused fundamental

অরবিটাল (m)

s
 p_x, p_y, p_z
 $d_{xy}, d_{yz}, d_{zx}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$

উপ শক্তিস্তরের আকৃতি

→ প্রকারভেদ

বৃত্তাকার (s)

ঈদবৃত্তাকার (বাকী ২৮)

প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n)	সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা (l)	উপকক্ষপথের আকৃতি
1	0 (s) → 1s	বৃত্তাকার (বক্স-আকার/দুটাকা)
2	0 (s) → 2s	" (" / ")
	1 (p) → 2p	ঈদবৃত্তাকার
3	0 (s) → 3s	বৃত্তাকার (" / ")
	1 (p) → 3p	ঈদ বৃত্তাকার
	2 (d) → 3d	আরও " "
4	0 (s) → 4s	বৃত্তাকার (বক্স-আকার/দুটাকা)
	1 (p) → 4p	ঈদবৃত্তাকার
	2 (d) → 4d	আরও " "
	3 (f) → 4f	আরও আরও " "

Reading

অরবিট	অরবিটাল
নিউক্লিয়াসের চারদিকে সুনির্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষপথসমূহকে অরবিট বলা হয়।	“অরবিটাল” শব্দটির উৎস হচ্ছে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। নিউক্লিয়াসের চারদিকে কিছু স্থানে ইলেকট্রনসমূহের প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুব বেশি [৯০%-৯৫%] তাকে অরবিটাল বলা হয়।
ইলেকট্রনের অরবিটসমূহ গোলাকৃতির।	বিভিন্ন অরবিটালের আকৃতির বিভিন্ন।
অরবিটসমূহ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা n এর সাথে সম্পর্কিত।	অরবিটালসমূহ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা n ছাড়াও, সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা l , চৌম্বকীয় কোয়ান্টাম সংখ্যা m এবং স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা s দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয়।
অরবিটসমূহকে K, L, M, N, O প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।	অরবিটালসমূহকে s, p, d, f, g, h প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
প্রতিটি অরবিটে সর্বোচ্চ $2n^2$ সংখ্যক ইলেকট্রন থাকতে পারে।	প্রতিটি অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটি বিপরীতমুখী স্পিনের ইলেকট্রন থাকতে পারে।
বোর পরমাণুর অরবিটে একই সময়ে আবর্তনশীল ইলেকট্রনের অবস্থান ও ভরবেগ নির্ণয় সম্ভব বলে ধারণা দেয়া হয়; যা হাইজেনবার্গে নীতি বিরুদ্ধ।	অরবিটালে একই সময়ে ইলেকট্রনের সঠিক অবস্থান ও ভরবেগ নির্ণয়

কোন উপশক্তিস্তরটি সম্ভব !

4f কি সম্ভব ?

$$n=4 \quad l=3$$

$\therefore n=4$ হলে, $l=0,1,2,3$

$\therefore$ সম্ভব

2d কি সম্ভব ?

$$n=2 \quad l=2$$

$\therefore n=2$ হলে, $l=0,1$

$\therefore$ সম্ভব নয়।

Crack the PYQs

Learn from the Past, Prepare for the FUTURE

পরমাণুতে অরবিটালের ধারণা কোন উৎস থেকে?

হেরাঙ্গি এনলে → বোর

A. বোর মডেল

B. রাদারফোর্ড মডেল

~~C. কোয়ান্টাম তত্ত্ব~~

D. আউফবাউ নীতি

কোনটি আকৃতি প্রকাশ করে

A. প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা

B. চৌম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা

☒ C. সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা

D. ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা

চৌম্বক কোয়ান্টাম সংখ্যা দ্বারা কী পাওয়া যায়?

A. প্রধান শক্তিস্তর

B. উপ শক্তিস্তর

☒ C. অরবিটাল

D. ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের দিক

কোনো শক্তি স্তরে অরবিটাল সংখ্যা নির্ণয়ের সূত্র-

A. $2(2n + 1)$

B. $2n + 1$

C. $(2n^2)$

~~D. n^2~~

পরমাণুর উপশক্তিস্তরে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

A. $2n^2$

B. $2l + 1$

C. $2(l + 1)$

~~D. $2(2l + 1)$~~

একটি অরবিটালে সর্বাধিক কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

~~A. 2~~

B. 6

C. 10

D. 14

তৃতীয় শক্তি স্তরে উপশক্তি স্তরের সংখ্যা কত?

→ 3s 3p 3d

A. 3

B. 6

C. 8

D. 9

পরমাণুর ত্রয় শক্তিস্তরের জন্য 'm' এর মান কতটি?

৩

হের্শটাইন সংখ্যা

$$n^2 = 3^2 = 9$$

A. 3

B. 4

C. 6

~~D. 9~~

পঞ্চম শক্তিস্তরে মোট অরবিটাল কতটি?

$$n^2 = 5^2 = 25$$

A. 5টি

B. 9টি

C. 16টি

~~D. 25টি~~

সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা l এর মান 2 হলে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা কত হবে?

(d)

$$2(2l+1)$$

$$\Rightarrow 2(2 \times 2 + 1) = 10$$

A. 2

B. 6

~~C. 10~~

D. 14

কোয়ান্টাম সংখ্যার মান $n = 4$ এবং $l = 3$ হলে অরবিটালটি-

4f

f

A. 4s

B. 4p

C. 4d

~~D. 4f~~

Fe এর ইলেকট্রন বিন্যাসে $n = 3, l = 2$ এর জন্য কয়টি অরবিটাল সম্ভব?

d

A. ২

B. ৩

C. ৫

D. ১০

কোন অরবিটালটি সম্ভব?

~~A. 5s~~

B. 3f

C. 2d

D. 1p

কোন উপসত্তরটি সম্ভব নয়? [DU-A. 2021-22.]

~~A. 2d~~

B. 3p

C. 4f

D. 1s

$n = 4$ এবং $l = 3$ উপক্ষে সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রন সংখ্যা হবে-

[MBSTU- 2017-18, JU-16-17, HSTU-16-17, IU-05-06]

4f

A. 2

B. 6

C. 10

~~D. 14~~

উত্তেজিত অবস্থায় হাইড্রোজেন পরমাণুর কোয়ান্টাম সংখ্যা $n = 4, l = 1$ বিশিষ্ট অরবিটালটি কি? [DU.

2019-2010, RU. 2007-08, MBSTU. 2012-13]

4 P

A.s orbital

~~B. p orbital~~

C. d_z^2 orbital

D. $d_{x^2-y^2}$ orbital

‘f’ অরবিটাল সর্বমোট কয়টি ইলেকট্রন ধারণ করতে পারে-

[DU. 2009-2010, RU-2007-08, MBSTU. 2012-13]

A. 10

B. 8

C. 18

☒ D. 14

Concept-07

ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতি

উদাহরণে ভাবে e^- প্রদান কর

আউফবায় নীতি

$(n+l)$ এর নীতি।

এই কোন শক্তির নাম না। তাই বলা হয়

শোনা	1 s	→	$(n+l) = 1$
শোনা	2 s	→	$(n+l) = 2$
প্রিয়া শোনা	2 p 3 s	→	$(n+l) = 3$
প্রিয়া শোনা	3 p 4 s	→	$(n+l) = 4$
ডিপিএস করো e^- বিয়োগ	3 d > 4 p > 5 s	→	$(n+l) = 5$
ডিপিএস করো	4 d > 5 p > 6 s	→	$(n+l) = 6$
এফডিপি এস করো e^- বিয়োগ	4 f > 5 d > 6 p > 7 s	→	$(n+l) = 7$
এফডিপি এস করো	5 f > 6 d > 7 p > 8 s	→	$(n+l) = 8$

আউফবাউ নীতি এর ব্যতিক্রম

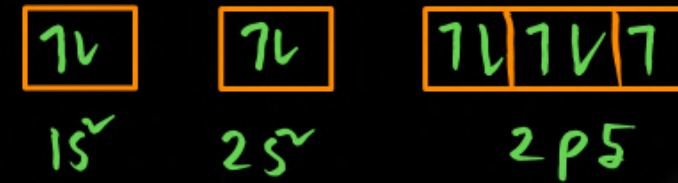
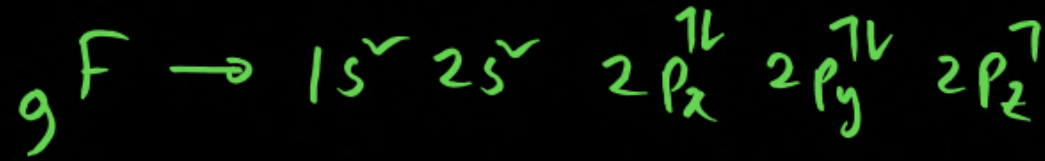
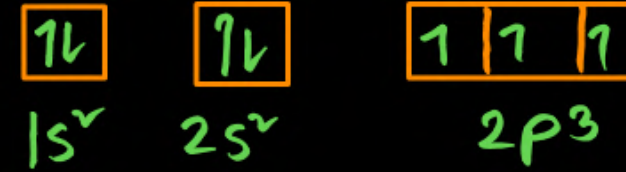
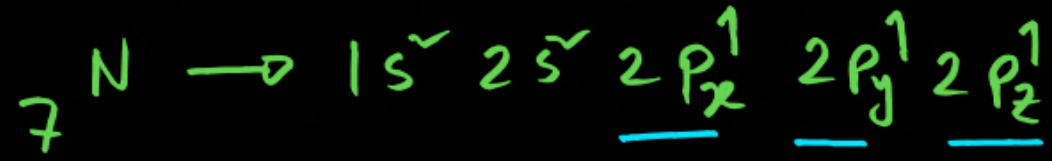
Most Important

মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা (Z)	প্রত্যাশিত বিন্যাস (Expected)	প্রকৃত বিন্যাস (Actual)	কারণ
Chromium (Cr)	24	[Ar] $4s^2 3d^4$	[Ar] $4s^1 3d^5$	Half-filled 3d
Copper (Cu)	29	[Ar] $4s^2 3d^9$	[Ar] $4s^1 3d^{10}$	Fully-filled 3d
Molybdenum (Mo)	42	[Kr] $5s^2 4d^4$	[Kr] $5s^1 4d^5$	Half-filled 4d
Silver (Ag)	47	[Kr] $5s^2 4d^9$	[Kr] $5s^1 4d^{10}$	Fully-filled 4d
Gold (Au)	79	[Xe] $4f^{14} 6s^2 5d^9$	[Xe] $4f^{14} 6s^1 5d^{10}$	Fully-filled 5d
Tungsten (W)	74	[Xe] $4f^{14} 6s^2 5d^4$	[Xe] $4f^{14} 6s^1 5d^5$	Half-filled 5d
Platinum (Pt) *	78	[Xe] $4f^{14} 6s^2 5d^8$	[Xe] $4f^{14} 6s^1 5d^9$	Stability in $5d^9$

↓
different

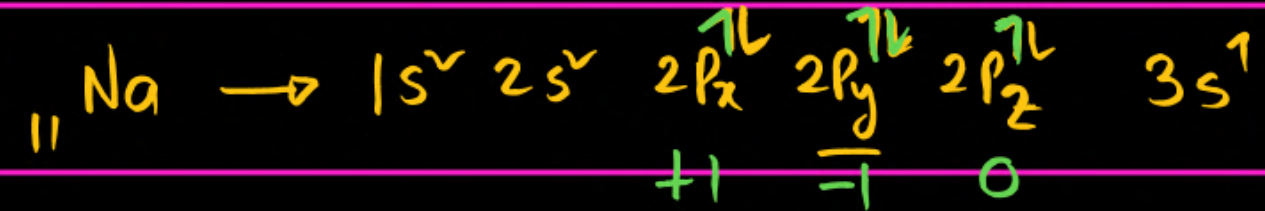
অবশিষ্ট e^- প্রক্স করে $\rightarrow$ হুন্ডের নীতি $\rightarrow p, d, f$

সমশক্তির অরবিটাল সমূহে ইলেকট্রন সর্বদা একমুখী স্পিনে প্রবেশ করবে



একটি পরমাণুর যেকোন 2 টি ইলেকট্রনের 4 টি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনোই এক হবে না। কমপক্ষে 1 টি ভিন্ন হবেই।

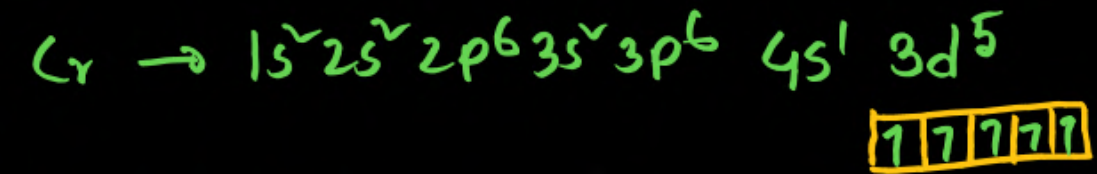
এর অর্থ $6 \text{ ft } 2 \text{ N same হতে পারে।}$



১ম e^- এর ক্ষেত্রে: $n=2$ $l=1$ $m=-1$ $s=-\frac{1}{2}$
($2p_y$)

৭ম e^- এর ক্ষেত্রে: $n=2$ $l=1$ $m=0$ $s=+\frac{1}{2}$
($2p_z$)

১১ম e^- এর ক্ষেত্রে: $n=3$ $l=0$ $m=0$ $s=+\frac{1}{2}$
($3s$)



Cr এর সর্বশেষ e^- বিন্যাস $\rightarrow 3d$
 $n=3$ $l=2$ $m=-2$ $s=+\frac{1}{2}$

Cr এর সর্বশেষ e^- বিন্যাস $\rightarrow 4s$
 $n=4$ $l=0$ $m=0$ $s=+\frac{1}{2}$

Crack the PYQs

Learn from the Past, Prepare for the FUTURE

ভিন্ন ভিন্ন শক্তির উপশক্তিস্তরে ইলেকট্রনগুলো প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন নীতি অনুসরণ করে?

~~A.~~ আউফবাউ নীতি

B. হুন্ডের নীতি

C. পাউলির বর্জন নীতি

D. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি

নিচের কোন নীতির ভিত্তিতে অরবিটালসমূহে ইলেকট্রন বিন্যস্ত হয়?

☒ A. হুন্ডের

☐ B. আউফবাই

☐ C. পলির বর্জন

☐ D. VSEPR

নিচের কোনটি আউফবায়্ট নীতির বিকল্প রূপ?

A. $2n^2$ নিয়ম

B. $2l + 1$ নিয়ম

C. $n + l$ নিয়ম

D. $2(2l + 1)$ নিয়ম

নিচের কোন নীতি অনুসারে অযুগ্ম ইলেকট্রনসমূহের স্পিন একইমুখী হবে?

A. পলির বর্জন নীতি

~~B. হুন্ডের নীতি~~

C. আউফব্যাউ নীতি

D. ফাযানের নীতি

নিচের কোন অরবিটাল হ্রদের নীতি প্রদর্শনে অক্ষম?

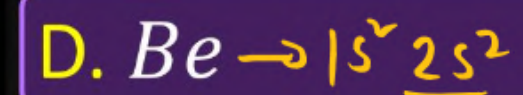
~~A. s~~

B. p

C. d

D. f

নিম্নের কোনটির ক্ষেত্রে হুন্ডের নীতির প্রযোজ্য?



একটি পরমাণুতে দুটি ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ কয়টি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হতে পারে?

A. 1

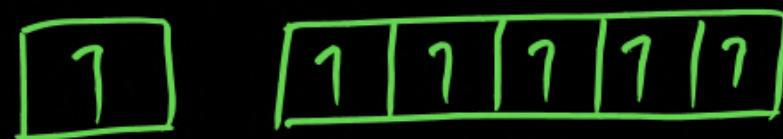
B. 2

~~C. 3~~

D. 4

Cr পরমাণুতে বিদ্যমান বিজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা-

↓
 $4s^1 3d^5$



A. 4

B. 5

~~C. 6~~

D. 7

কোন মৌল সর্বাধিক সংখ্যক অযুগ্ম ইলেকট্রন আছে?

A. *Co*

B. *Fe*

C. *Mn*

~~D. *Cr*~~

$4f$ অরবিটালের $(n + l)$ এর মান কত?

$\downarrow$ $\downarrow$
4 3

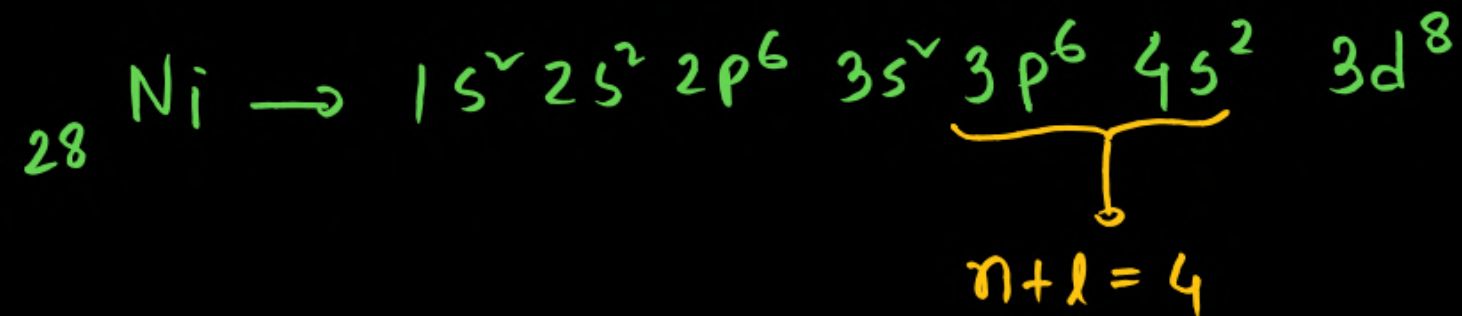
A. 4

B. 6

~~C. 7~~

D. 11

$_{28}\text{Ni}$ -এর কতগুলো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে $(n + l) = 4$ হয়?



$$3p \rightarrow (3+1) \rightarrow 6$$

$$4s \rightarrow (4+0) \rightarrow 2$$

A. 3

B. 6

C. 7

~~D. 8~~

$_{28}\text{Ni}$ এর কতগুলো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে $(n + l) = 4$ হয়- (এখানে, $l = 1$)?

A. 4

B. 5

~~C. 6~~

D. 7

নিচের কোন অরবিটালে ইলেকট্রন আগে প্রবশে করে? [DU. 2013-14]

~~A. 4f~~ $\rightarrow n+l=7$

B. 5d 7

C. 6p 7

D. 7s 7

ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হওয়ার জন্য অরবিটালের কোন ক্রমটি সঠিক?

A. $4s > 3p > \underline{4p} > 5s$

~~B. $4s > 3d > 4p > 5s$~~

C. $4s > 3d > \underline{5p} > 4d$

D. $\underline{5s} > \underline{4p} > 5p > 4d$

Cr পরমাণুর সর্ববহিঃস্থ স্তরের ইলেকট্রনের জন্য কোয়ান্টাম সংখ্যার সেট কোনটি?

4s¹

~~A.~~ $n = 4, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$

B. $n = 3, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$

C. $n = 3, l = 2, m = +2, s = +\frac{1}{2}$

D. $n = 4, l = 2, m = 2, s = +\frac{1}{2}$

নিম্নের কোন কোয়ান্টাম সেটটি পরমাণুর একটি ইলেকট্রনের জন্য সম্ভব নয়? [DU. 2012-13]

$$n \leq l \rightarrow \text{সম্ভব নয়}$$

$$l < \pm m \rightarrow \text{সম্ভব নয়}$$

A. $n = 2, l = 1, m = 0, s = +1/2$

~~B. $n = 3, l = 1, m = 2, s = -1/2$~~

C. $n = 1, l = 0, m = 0, s = -1/2$

D. $n = 2, l = 0, m = 0, s = +1/2$

নিম্নের কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলির কোন সেটটি অনুমোদিত নয়? [DU. 2010-2011]

A. $n = 1, l = 0, m = 0$

B. $n = 3, l = 2, m = 2$

☒ C. $n = 2, l = 2, m = -1$
0, 1

D. $n = 4, l = 3, m = -1$

নিচের কোয়ান্টাম সংখ্যাগুলোর কোন সেটটি নিষিদ্ধ? [DU. 2003-04, JnU. 2008-09, 07-08]

A. $n = 1; l = 0; m = 0; s = \pm \frac{1}{2}$

B. $n = 3; l = 2; m = -2; s = \pm \frac{1}{2}$

C. $n = 2; l = 2; m = +2; s = \pm \frac{1}{2}$

D. $n = 4; l = 2; m = 0; s = \pm \frac{1}{2}$

কোয়ান্টাম সংখ্যার নিম্নোক্ত কোন সেটটি সঠিক? [CKRUET. 2021-22]

নথ্য ?

A. $n = 1, l = 0, m = 0, s = -\frac{1}{2}$

B. $n = 2, l = 1, m = 1, s = +\frac{1}{2}$

C. $n = 3, l = 2, m = -2, s = -\frac{1}{2}$

D. $n = 3, l = 0, m = 1, s = +\frac{1}{2}$

নীচের কোন সেটের কোয়ান্টাম নাম্বারের মানসমূহ সঠিক নয়? [KUET-16-17]

A. $n = 1, l = 0, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$

~~B. $n = 1, l = 1, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$~~

C. $n = 2, l = 1, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$

D. $n = 3, l = 1, m_l = 0, m_s = +\frac{1}{2}$

Al মৌলের $3p^1$ ইলেকট্রনটির কোয়ান্টাম সংখ্যার সেট (n, l, m) কোনটি? [GST. 2022-23]

$\hookrightarrow n=3 \quad l=1 \quad m=+1/-1/0$

~~A. (3, 1, 1)~~

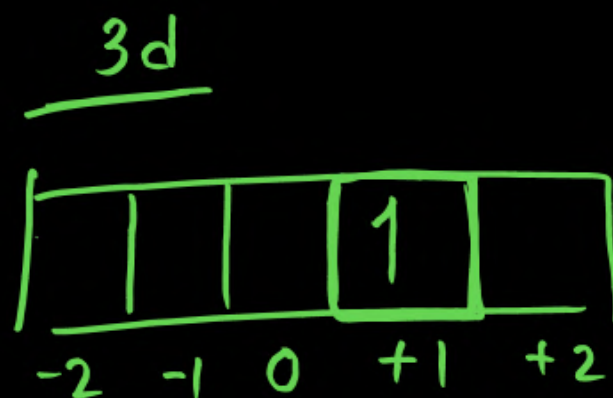
B. (2, 0, 1)

C. (3, 0, 0)

D. (2, 1, 0)

একটি অরবিটালে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান $n = 3, l = 2, m = 1$ এবং $s = +\frac{1}{2}$ হলে ইলেকট্রন সংখ্যা হবে-
[DU. 2007-2008]

$3d_{xy}$



~~A. 1টি~~

B. 2টি

C. 5টি

D. 10টি

কোনটি n -তম শক্তি স্তরে মোট অরবিটালের সংখ্যা প্রকাশ করে? [KU. 2019-20]

$$n^2$$

A. $\frac{n}{2} \{1 + (2n - 2)\}$

~~B. $\frac{n}{2} \{1 + (2n - 1)\}$~~

C. $\frac{n}{2} \{2 + (2n + 1)\}$

D. $\frac{n}{2} \{2 + (2n - 1)\}$

$$\frac{n}{2} \{1 + 2n - 1\}$$

$$\Rightarrow \frac{n}{2} \{2n\}$$

$$\Rightarrow n^2$$

নিচের কোন বিন্যাসটি পাউলির বর্জন নীতি ও হুন্ড নীতি সমর্থন করে? [DU-Ka. 2017-18]

A. $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow \uparrow \underline{\uparrow\downarrow}$

B. $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \underline{\uparrow\downarrow} \uparrow \downarrow$

C. $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \downarrow \underline{\uparrow\downarrow} \uparrow$

~~D. $\uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \uparrow \uparrow$~~

Concept-08

নোড ও নোডাল প্লেন

Node

e^- প্রাচ্যুর ক্ষতাবনা = 0

$\psi^2 \rightarrow e^-$ প্রাচ্যুর ক্ষতাবনা

$\psi_{min}^2 = 0$
(Node)

$\psi_{max}^2 = 1$
(Orbital)

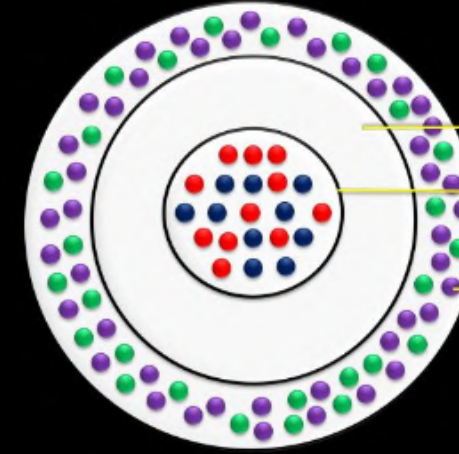
Radial Node
($n-l-1$)

Angular node
(l)

$$\therefore \text{Total node} = n-l-1+l$$

$$= \boxed{n-1}$$

Nodal Plane = l তরঙ্গ



নোড

নিউক্লিয়াস

e^- মেঘ এর সর্বাধিক অঞ্চল

1s : Radial Node = $(1-0-1) = 0$
Angular Node = 0

Total Node = 0

1s 2 একমাত্র বৃত্তাকার (যেখানে কোন নোড নেই)

2s : Radial node = $(2-0-1) = 1$
Angular node = 0

Total node = $(2-1) = 1$

3p : Radial Node = $(3-1-1) = 1$
Angular Node = 1

Total Node = 2

অরবিটাল	নোডালা প্লেন (l)	লোব(2^l)
s	0	$2^0 = 1$
p_x	1 (yz) ★	$2^1 = 2$
p_y	1 (zx) ★	$2^1 = 2$
p_z	1 (xy) ★	$2^1 = 2$
d_{xy}	2 (yz, zx)	$2^2 = 4$
d_{yz}	2 (zx, xy)	$2^2 = 4$
d_{zx}	2	$2^2 = 4$
$d_{x^2-y^2}$	2	$2^2 = 4$
d_{z^2}	0 (নোডাল প্লেন=2)	2
f	3	$2^3 = 8$

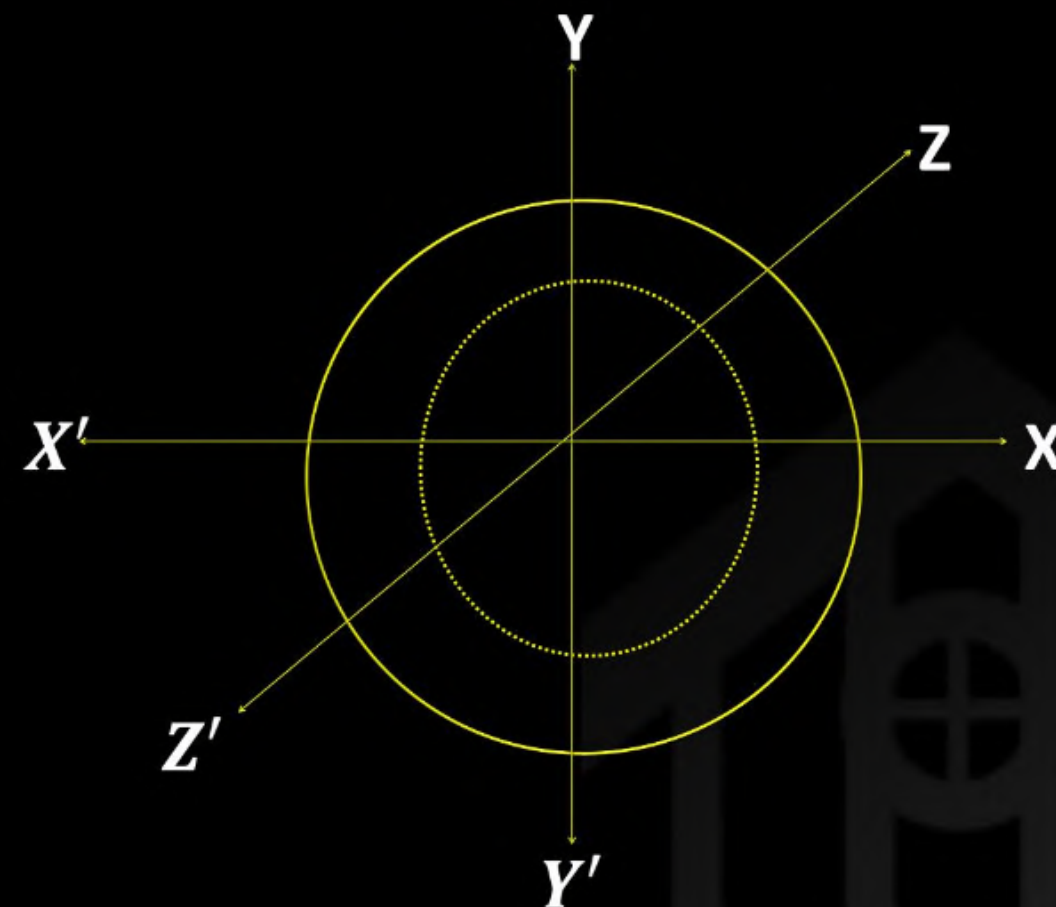
s-অরবিটাল :

- আকৃতি : বর্তুলাকার
- অরবিটাল : একটি
- মান : $l=0, m=0$
- নোড : $(n-1)$

Example: 2s এর জন্য $= (2-1) = 1$

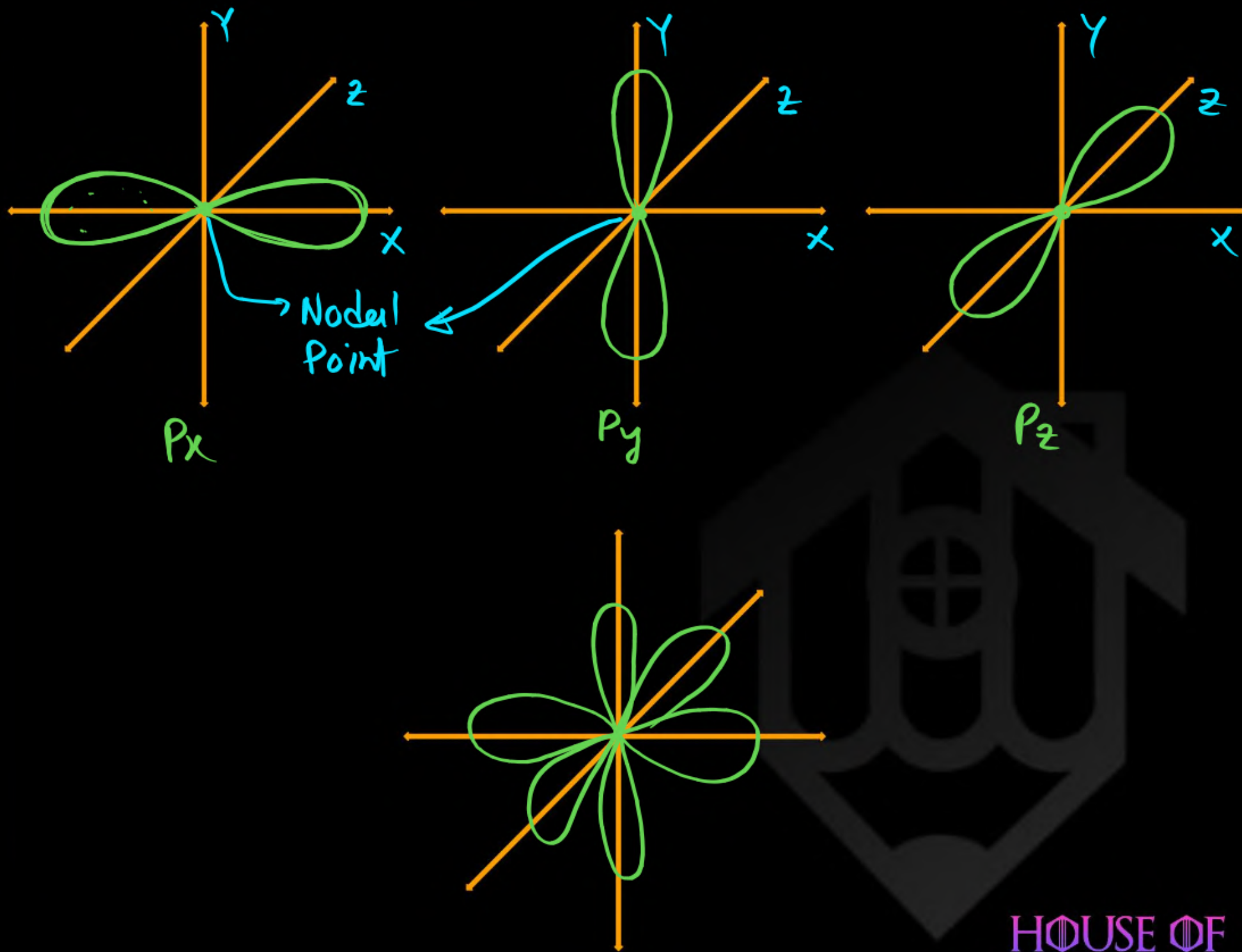
- নোডাল প্লেন : নাই

অরবিটাল চিত্র



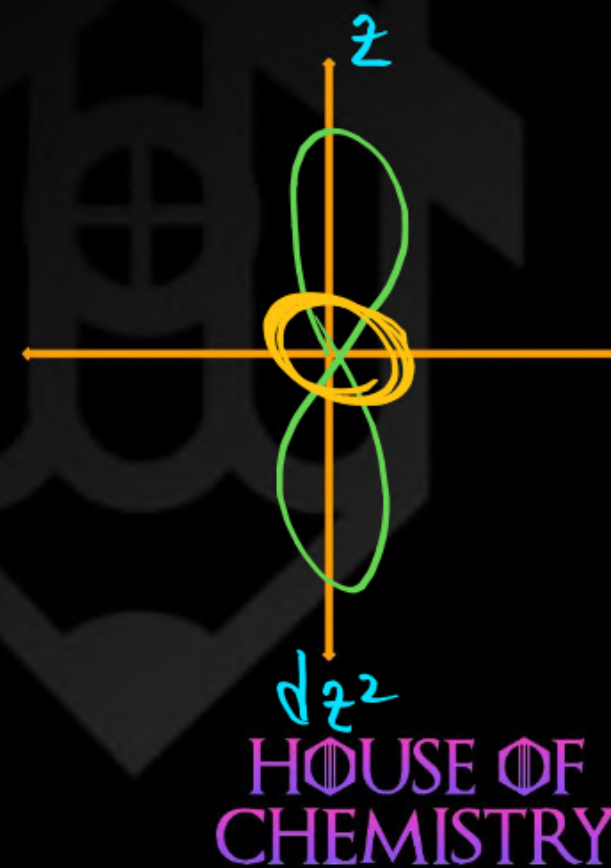
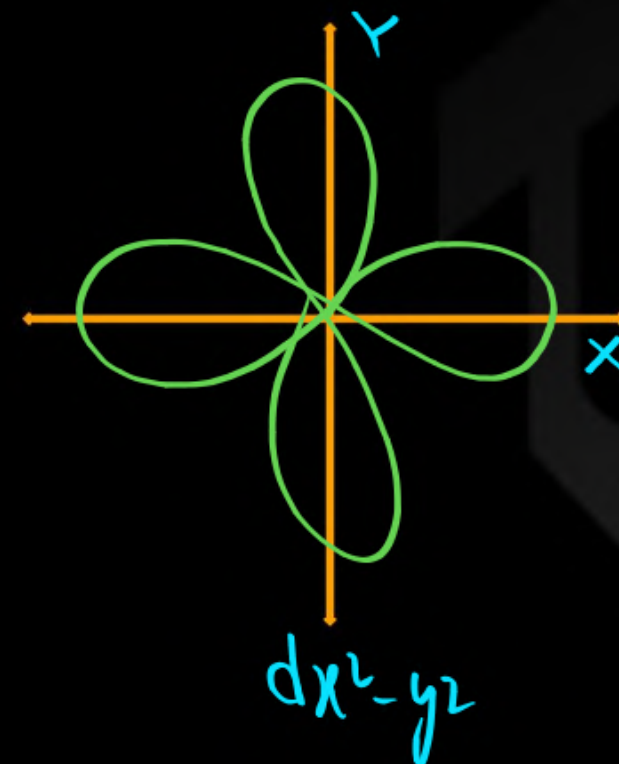
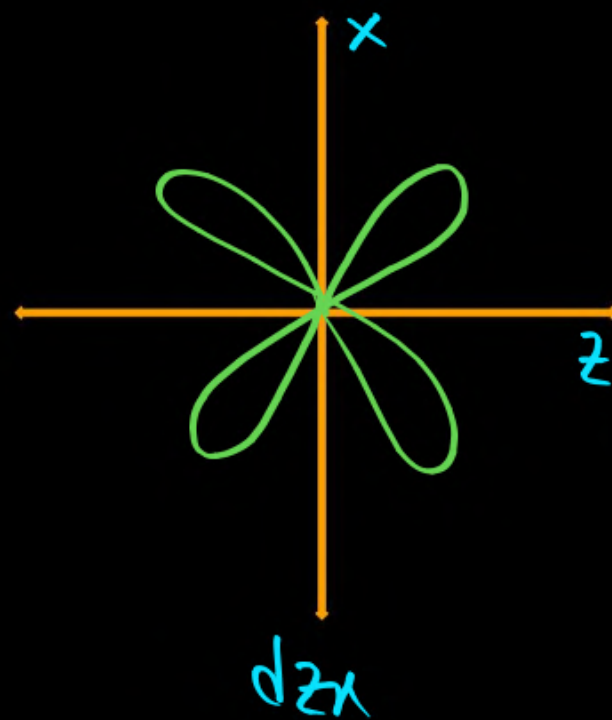
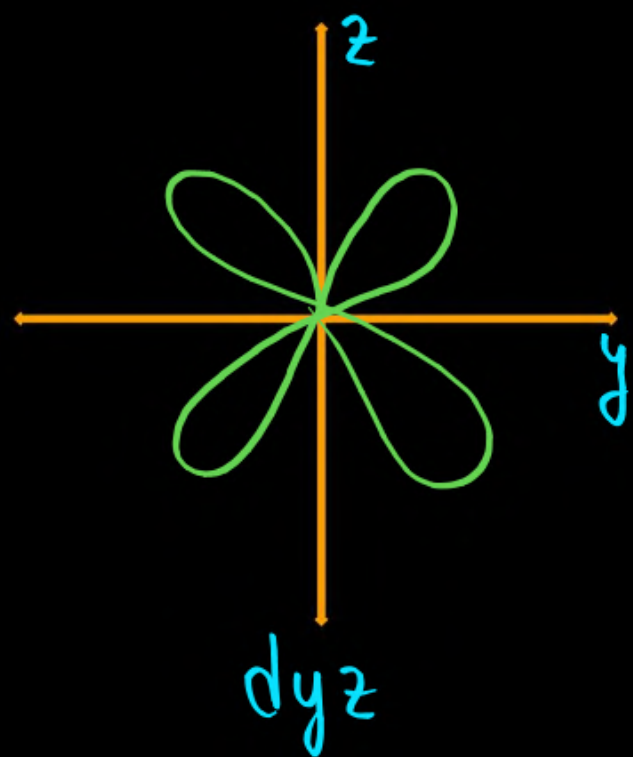
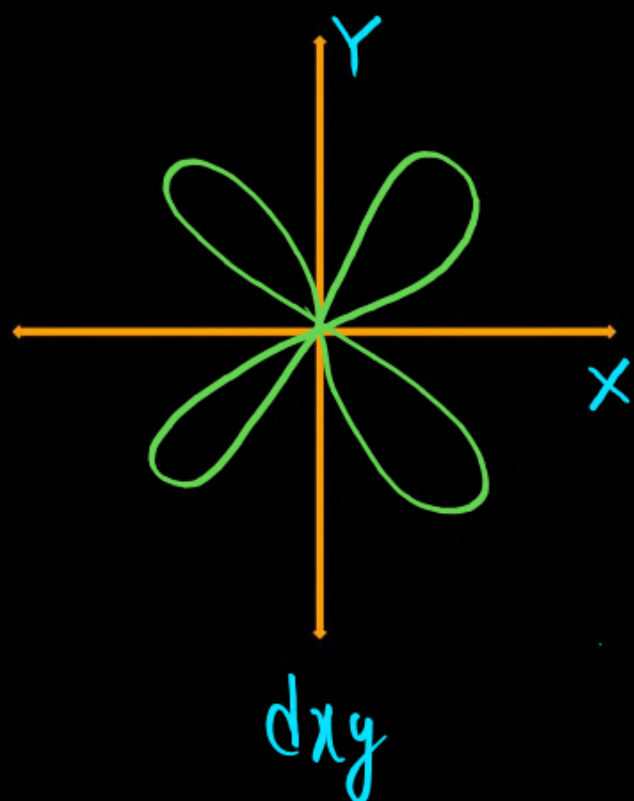
p-অরবিটাল :

- আকৃতি : ডাম্বেলাকৃতি
- অরবিটাল : তিনটি (p_x, p_y, p_z)
- মান : $l=1, m=-1, 0, +1$
- নোডাল প্লেন : 1 টি
- লোব : 2
- মোট নোডাল বিন্দু : 3 টি
- মোট নোডাল প্লেন : 3 টি



d-অরবিটাল

- আকৃতি : ডাবল ডাম্বেলাকৃতি
- অরবিটাল : পাঁচটি, d_{xy} , d_{yz} , d_{zx} , $d_{x^2-y^2}$, d_{z^2}
- মান : $l=2$, $m=-2, -1, 0, +1, +2$
- নোডাল প্লেন : 2 টি



f-অরবিটাল

- আকৃতি : জটিল আকৃতি
- অরবিটাল : 7 টি $[f_{xz^2}, f_{yz^2}, f_{xyz}, f_{z^3}, f_{x(x^2-3y^2)}, f_{y(y^2-3x^2)}, f_{z(x^2-y^2)}]$
- মান : $l=3, m= -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$
- নোডাল প্লেন : 3 টি

গণিত
(Written)

Crack the PYQs

Learn from the Past, Prepare for the FUTURE

p অরবিটালের আকৃতি কোনটি? [চ.বো.'১৬]

A. বৃত্তাকার

B. বর্তুলাকার

C. ডাম্বেল আকার

D. ডাবল ডাম্বেল

2s অরবিটাল নোড থাকে কয়টি? [RU- 14-15]

~~A. 1টি~~

B. 3টি

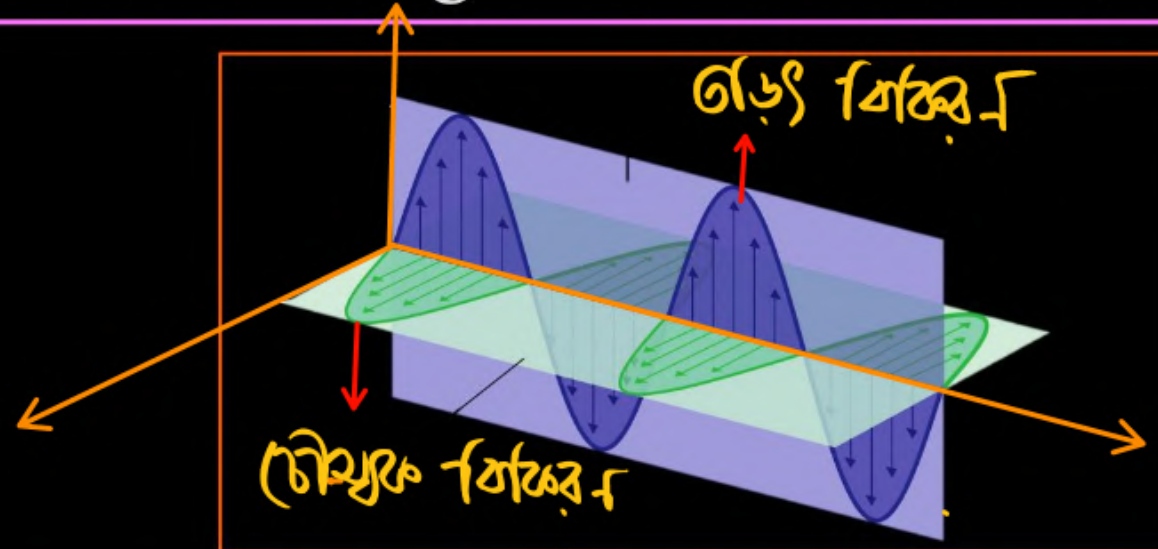
C. 4টি

D. 5টি

Concept-09

বর্ণালী/Spectrum

Light
↓
তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণ
Electro Magnetic Radiation (EMR)



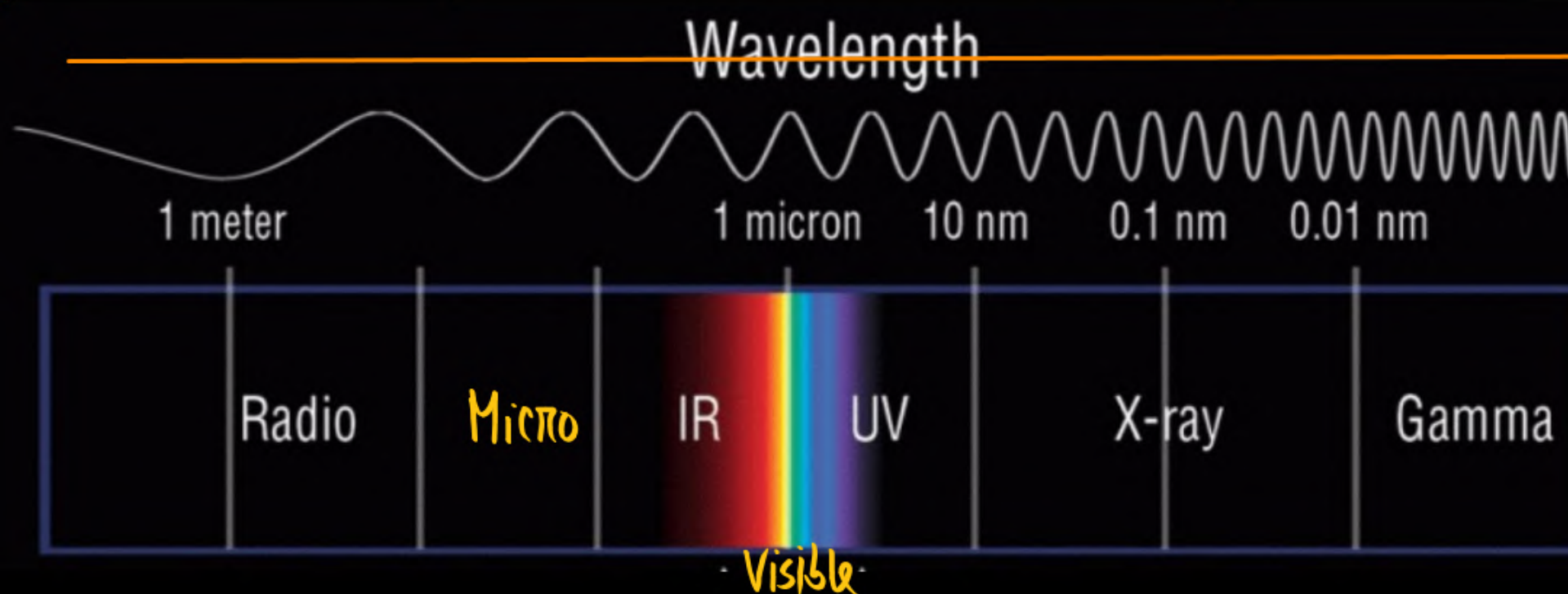
এই ২টি ক্ষেত্র/তরঙ্গ পরস্পরকে
সহায় ক্ষেত্রমিত্রিতাবে
হেতুগত করে

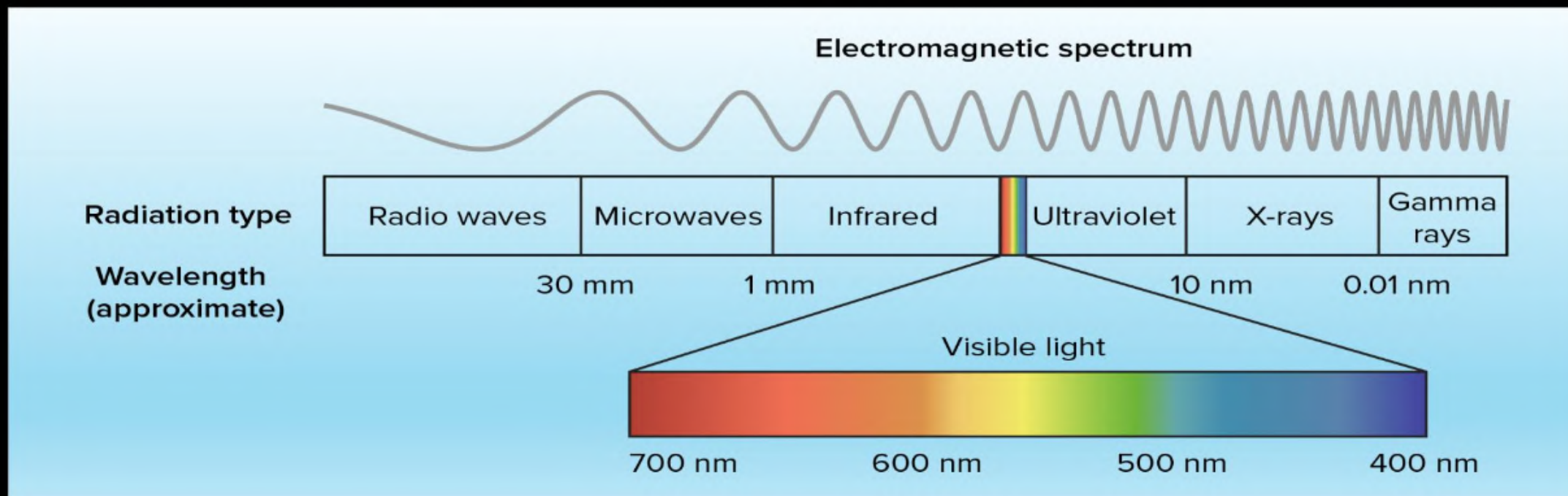
$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

শক্তি $\propto \frac{1}{\text{তরঙ্গদৈর্ঘ্য}}$

$E \uparrow \lambda \downarrow$

$E \uparrow \lambda \downarrow$





৩৭
সুন্দর

বর্ণ	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য
বেগুনী	380-424
নীল	424-450
আসমানী	450-500
সবুজ	500-575
হলুদ	575-590
কমলা	590-647
লাল	647-780

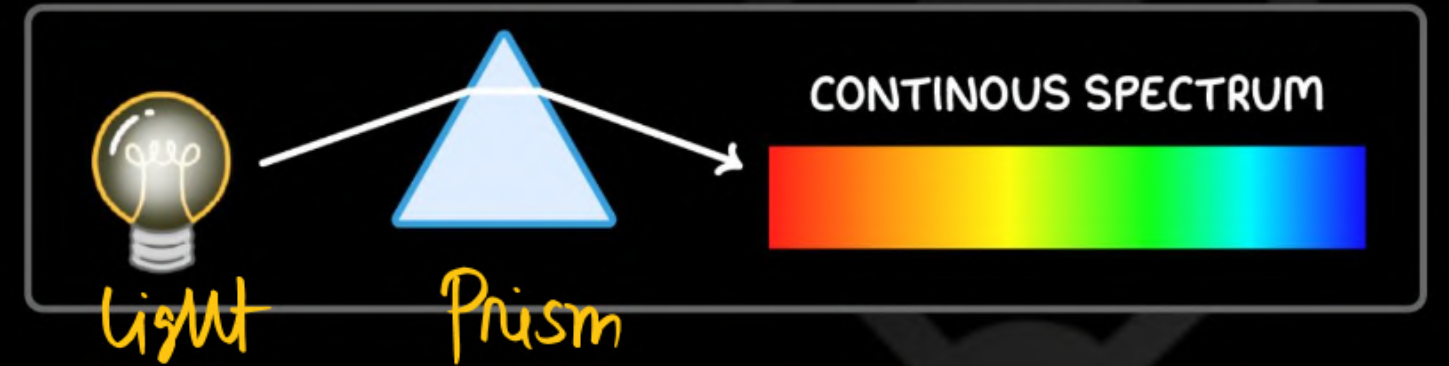
$\lambda \uparrow$ $E \downarrow$

বিচ্ছিন্ন বর্ণালী



বিচ্ছিন্ন বর্ণালী/আমের বর্ণালী-

নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী



বর্ণালীর প্রকারভেদ

উৎপত্তি অনুসারে

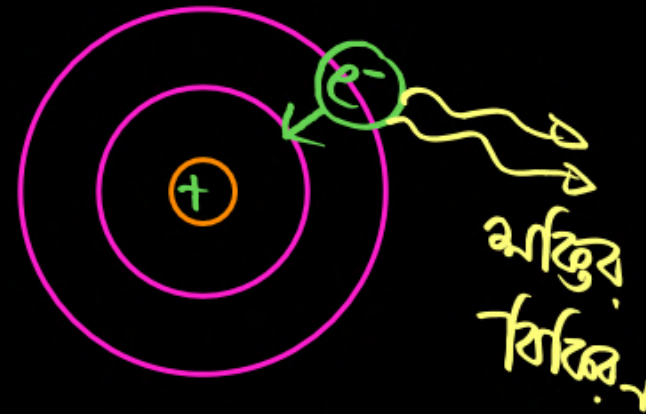
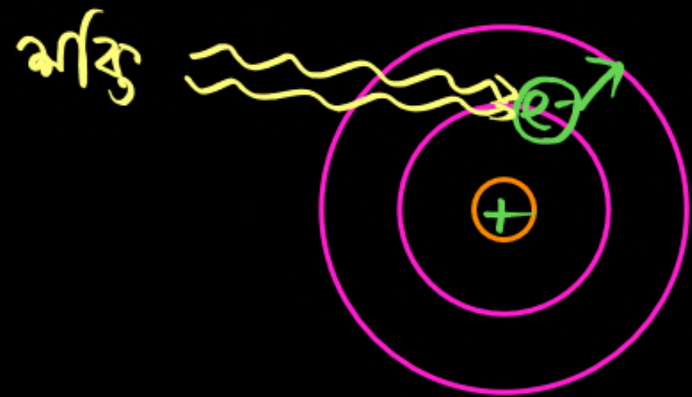
গঠন অনুসারে

শোষণ বর্ণালী

e^- শক্তি হারান
করে উপরে উঠে

বিকিরণ বর্ণালী

e^- শক্তি শিফের
করে নিচে নামে



পারমাণবিক/
রেখা বর্ণালী

আণবিক/
গুচ্ছ বর্ণালী

নিরবিচ্ছিন্ন
বর্ণালী

মিশ্র বর্ণালী

পারমানবিক বা রেখা বর্ণালীর সাহায্যে মৌল শনাক্তকরণ

নাছোড় রেখা

অংশ পড়তে

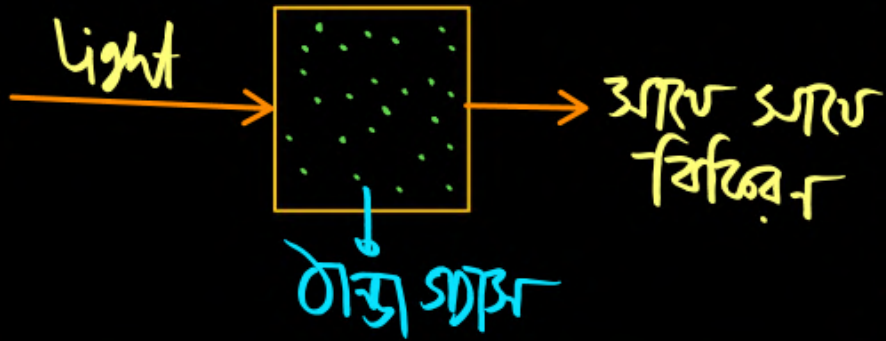
Ru Powder

৫০ টি অর্ধেক মৌলিক যন্ত্র

বই থেকে Reading

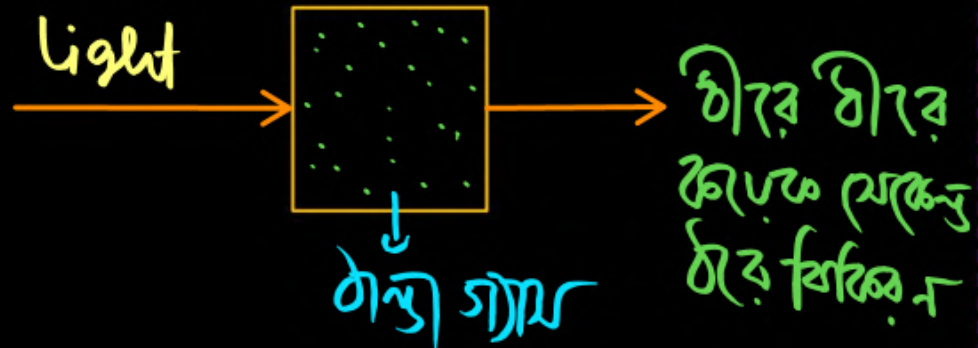
বিকিরণ বর্ণালীর ৩ টি Special Case

প্রতিপ্রভা



Example: Na, Hg ও I এর বাষ্প

অণুপ্রভা



Example: MgS

স্বতঃপ্রভা



Example: Ra + ZnS

Concept-9.2

বর্ণালীর ব্যবহার



এখনি থেকে প্রশ্ন আসতে পারে



রশ্মি	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য	কাজ	বর্ণালী	ব্যবহার
Radio Wave	10km - 1m	Magnetic Field (0.5T-3T) এর সাহায্যে Nucleus এর Spin Change করে।	NMR Spectroscopy	MRI (H- পরমাণু), TV, Radio
Micro Wave	1m - 1mm	অণুর মধ্যে ঘূর্ণন তৈরি করে।	ঘূর্ণন/ MW Spectroscopy	Wifi, Mobilephone signal, Microwave Oven
Infra Red (IR)	1mm - 780nm	অণুর মধ্যে কম্পন তৈরি করে।	কম্পন/ IR-Spectroscopy	Remote, Optical fibre, Medical Science, ফিজিওথেরাপি, M-IR দিয়ে কার্যকরী মূলক শনাক্ত
Visible	780 - 380 nm	ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করে।	UV-Visible Spectroscopy	সালোকসংশ্লেষণ, পদার্থের ক্ষুদ্রতম পরিমাণ নির্ণয় (বিয়ার-ল্যাম্বার্ট সূত্র)
UV	380 - 10 nm	ইলেকট্রনকে উত্তেজিত করে।	UV-Spectroscopy	জাল টাকা ও পাসপোর্ট শনাক্ত, টিউবলাইট
X-ray	10 - 0.01nm			দেহের অভ্যন্তরের ছবি তুলে
γ-ray	Less than 0.01 nm			ক্যান্সার চিকিৎসা ও খাদ্য শস্যে অণুজীব ধ্বংস করে।

E↑

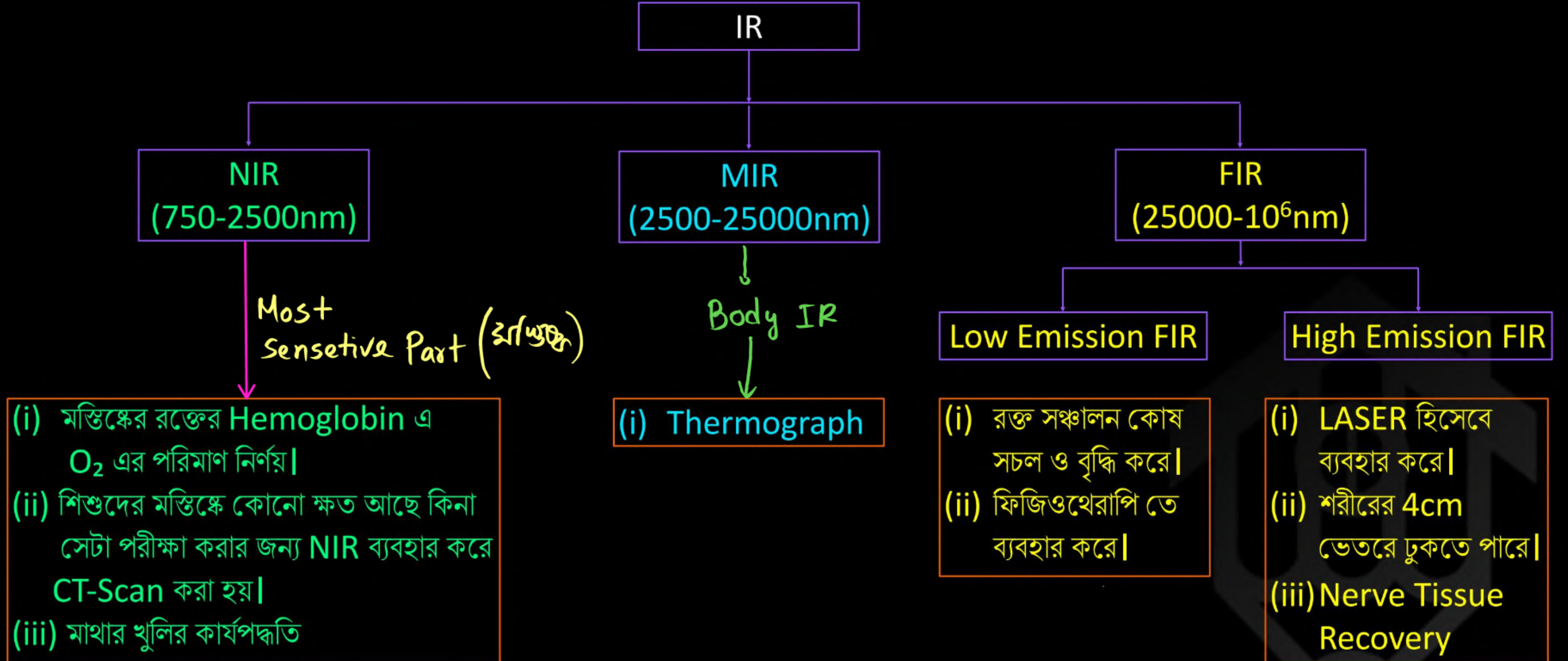


অতি বেগুনি (UV) রশ্মির ব্যবহার



Serial	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (nm)	ব্যবহার
1	<u>30</u> - 200 nm হেই	UV - ফটোইলেকট্রন Spectroscopy হেই
2	230 - 365 nm	UV-ID, লেভেল ট্র্যাকিং
3	230 - 380 nm	অপটিকাল সেন্সর ৫
4	240 - 280 nm	জীবাণুনাশক → ৬
5	200 - 400 nm	ড্রাগ শনাক্তকরণ
6	<u>270</u> - <u>360</u> nm	প্রোটিন অ্যানালাইসিস → ১
7	280 - 400 nm	কোষ এর মেডিকেল ইমেজিং
8	300 - 320 nm	চিকিৎসাক্ষেত্রে লাইট থেরাপি ২০

চিকিৎসা ক্ষেত্রে IR-রশ্মির ব্যবহার



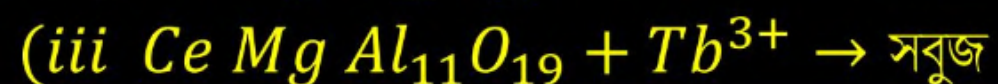
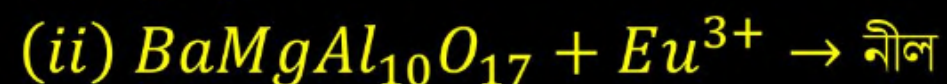
UV-রশ্মির সাহায্যে জাল টাকা ও পাসপোর্ট শনাক্তকরণ



আসল টাকার থ্রেডে ফ্লোরোসেন্ট ফসফোর থাকে।

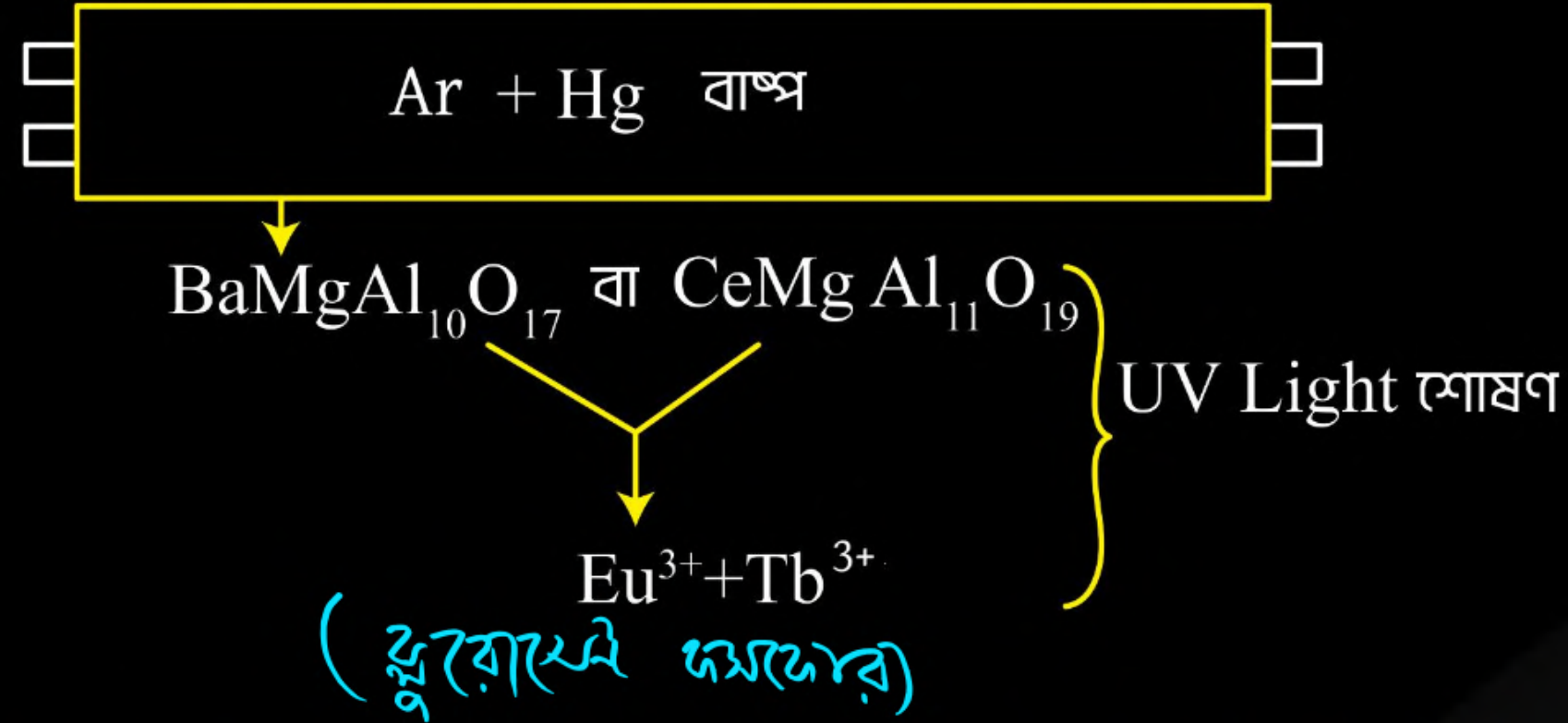
নকল টাকার মধ্যে ফ্লোরোসেন্ট ফসফোর থাকে না।

ফ্লোরোসেন্ট ফসফোর না থাকায় এর মধ্যে UV-Ray প্রয়োগ করলে এটি কোনো ধরনের দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করবেনা।



UV-রশ্মি $\rightarrow$ দৃশ্যমান বিকিরণ

ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইটে UV-রশ্মির ব্যবহার



টিউবলাইটের ভেতরে Ar এবং Hg এর বাষ্প থাকে। গোল টিউবলাইটের surface-এর ভেতরের দিকে ফ্লোরোসেন্ট ফসফর থাকে ($BaMgAl_{10}O_{17}$ বা $CeMgAl_{11}O_{19}$ এবং $Eu^{2+} + Tb^{3+}$)। টিউবলাইটের ভেতরে current চালনা করলে Hg-এর e^- গুলো উত্তেজিত হয়ে উপরের শক্তিস্তরে চলে আসে। তারপর e^- গুলো শক্তি বিকিরণ করে (UV Light বিকিরণ করে) নিচে নেমে আসে। এই UV Light খালি চোখে দেখা যায় না। এবং এটি কোন দৃশ্যমান আলো ও তৈরি করে না। কিন্তু টিউবলাইটের surface-এর গায়ে যে ট্রাই-ফসফর ছিলো সেগুলো এই বিকিরিত UV Light কে শোষণ করে এবং পরবর্তীতে এরা দৃশ্যমান আলো বিকিরণ করে। তখন আমরা যথাক্রমে সাদা আলো অথবা বিভিন্ন বর্ণের আলো টিউবলাইট হতে দেখতে পাই।

MRI- এর কার্যপ্রণালী (NMR - Spectroscopy)

Reading

for Written



IR Activity

↓
Bond Polar ହେଉ ଥାଉ ।
କାରଣ Dipole moment ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ ।

Example : HCl , HBr , CO , NO
(କାରଣ Polar so IR active)

Br_2 , Cl_2 , H_2 , N_2
IR-Inactive
(କାରଣ କିଛି ଧାର୍ଯ୍ୟତା ନାହିଁ)

NMR Activity

(ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ୭ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା $\rightarrow$ ସକ୍ରିୟ-ସକ୍ରିୟ ✓

ସକ୍ରିୟ-ସକ୍ରିୟ ✗

ସକ୍ରିୟ-ସକ୍ରିୟ ✗

$^1_1\text{H} \rightarrow \left. \begin{matrix} p=1 \\ n=0 \end{matrix} \right\} \text{active}$

$^2_1\text{H} \rightarrow \left. \begin{matrix} p=1 \\ n=1 \end{matrix} \right\} \text{Inactive}$

$^{12}_6\text{C} \rightarrow \left. \begin{matrix} p=6 \\ n=6 \end{matrix} \right\} \text{Inactive}$

Crack the PYQs

Learn from the Past, Prepare for the FUTURE

নিচের কোন আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়? [DU: 2017-18]

RW | MW | IR | visible | UV | X/Y

A. Gama ray

~~B. Microwave~~

C. Visible ray

D. X-ray

নিচের বিকিরণগুলির মধ্যে কোনটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী?

[RU-CL 21-22; CU-A: 20-21]

A. X-ray

B. UV

C. γ -ray

~~D. infrared~~

নিম্নের বিকিরণগুলোর মধ্যে কোনটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম?

[DU: 2014-15; RU-C: 17-18]

A. X-ray

B. UV

☒ C. γ -ray

D. infra-red

নিম্নে বিকিরণগুলোর মধ্যে কোনটির শক্তি সবচেয়ে বেশি? [DU: 2010-11; CU-A, S-4L 20-21]

A. infrared

B. visible

☒ C. ultraviolet

D. microwave

অবলোহিত রশ্মির উৎস- [BSMRSTU: 2014-15]

IR

A. অধিক গতি সম্পন্ন ইলেকট্রন

B. উত্তেজক আলোক রশ্মি

~~C. উত্তপ্ত বস্তুর পৃষ্ঠ~~

D. তেজস্ক্রিয় পদার্থ

দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রেঞ্জ কত?

[JUST: 2018-19; JU: 15-16; RU: 08-09; BSMRSTU: 2018-19]

A. 100 – 300 nm

B. 300 – 360 nm

☒ C. 380 – 700 nm

D. 200 – 300 nm

দৃশ্যমান আলোর সর্বোচ্চ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি কোনটি? [JU-D: 18-19]

A. বেগুনি

B. নীল

☒ C. লাল

D. সবুজ

কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোটি লাল বর্ণের? [JU-D: 21-22; JU-A: 17-18]

A. 620 nm

B. 630 nm

C. 610 nm

☒ D. 650 nm

একটি মৌলের কোন বৈশিষ্ট্যকে 'আঙ্গুল ছাপ' হিসাব ধরা হয়? [KU: 2014-15]

☒ A. Atomic spectrum

☐ B. Chemical reaction

☐ C. Color

☐ D. Magnetic resonance

জাল টাকা শনাক্তকরণে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

[REU' '1S-16, RU-F1: 17-18 KU: 2018-19; PUST: 2016-17; COU: 2016-17; KU: 2016-17; HSTU: 2019-201]

A. এক্সরে

B. গামা রশ্মি

☒ C. অতিবেগুনী রশ্মি

D. অবলোহিত রশ্মি

ID শনাক্তকরণ ও লেবেল ট্রাকিংরূপে ব্যবহৃত UV রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

[JU-D: 22-23: 19-20]

A. 30 – 200 nm

B. 200 – 380 nm

☒ C. 230 – 365 nm

D. 240 – 285 nm

MRI যন্ত্রের সাহায্যে মানবদেহের রোগ নির্ণয়ে কোন মৌলটির ভূমিকা রয়েছে?

[DU: 2019-20; 20-21]

A. Neon

B. Oxygen

☒ C. Hydrogen

D. Silicon

MRI প্রযুক্তিতে কোন বর্ণালীমিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়? [GST: 2022-23]

A. UV

B. IR

C. Raman

D. NMR

নিচের কোন নিউক্লিয়াসটি NMR সক্রিয়? [RU-C, G-3: 20-21; MBSTU: 2019-20]

(প্রধান - নিউক্লিয়াস → প্রোটন - সক্রিয়)

A. $^{16}_8\text{O}$

B. $^{12}_6\text{C}$

C. $^{32}_{16}\text{S}$

~~D. ^1_1H~~

মস্তিষ্কের চিকিৎসায় কোনটি ব্যবহৃত হয়? [HSTU: 2018-19]

~~A. MRI~~

B. X-RAY

C. IR

D. UV

টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোলে কী ব্যবহৃত হয়? [RU: 23-24]

A. Radio wave

B. Microwave

C. Bluetooth

~~D. Infrared~~

কোন রশ্মি প্রয়োগ করে মস্তিষ্কের রক্তের হিমোগ্লোবিনে শোষিত O_2 -এর মাত্রা পরিমাপ করা হয়?

[JU-D: 19-20]

☒ A. Near-IR

B. Middle-I

C. Far-IR

D. MRI

রক্তের শ্বেত কণিকা বৃদ্ধি ও রোগ প্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে- [JU-A: 19-20]

A. Near-IR

B. Middle-IR

~~C. Far-IR~~

D. UV-ray

IR সক্রিয় হওয়ার জন্য একটি অণুকে কি থাকতে হবে?

A. আয়নিক বন্ধন

B. উচ্চ ল্যাটিস শক্তি

C. ডাইপোল মোমেন্ট

D. কাইরাল কার্বন

আল্লাহ্ হাফেজ

